Answer key - Word and Symbol Equations

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. In a word equation, what does the arrow mean?
Dans une équation en mots, que signifie la flèche ?

- Changes into / Donne *
- Is equal to / Est égal à
- Is mixed with / Est mélangé avec
- Is heated / Est chauffé

Answer: Changes into
The arrow means changes into, pointing from reactants to products.
La flèche signifie donne : elle va des réactifs vers les produits.

2. What does the state symbol (aq) mean?
Que signifie le symbole d'état (aq) ?

- Dissolved in water / Dissous dans l'eau *
- A gas / Un gaz
- A pure solid / Un solide pur
- A pure liquid / Un liquide pur

Answer: Dissolved in water
The letters aq stand for aqueous, meaning the substance is dissolved in water.
Les lettres aq signifient aqueux, c'est-à-dire dissous dans l'eau.

3. In 2Mg + O2, arrow, 2MgO, how many oxygen atoms are there on the right-hand side?
Dans 2Mg + O2, flèche, 2MgO, combien d'atomes d'oxygène y a-t-il à droite ?

Answer: 2
2MgO means 2 x 1 = 2 oxygen atoms on the right.
2MgO signifie 2 x 1 = 2 atomes d'oxygène à droite.

4. Which state symbol would you write for carbon dioxide gas?
Quel symbole d'état écrirais-tu pour le dioxyde de carbone gazeux ?

- (g) *
- (s)
- (l)
- (aq)

Answer: (g)
Gases are written with (g), so carbon dioxide is CO2(g).
Les gaz s'écrivent (g) : le dioxyde de carbone s'écrit CO2(g).

5. In the balanced equation 2H2 + O2, arrow, 2H2O, how many oxygen atoms are on the left-hand side?
Dans l'équation équilibrée 2H2 + O2, flèche, 2H2O, combien d'atomes d'oxygène y a-t-il à gauche ?

Answer: 2
O2 supplies 2 oxygen atoms, matching the 2 in 2H2O on the right.
O2 apporte 2 atomes d'oxygène, ce qui correspond aux 2 de 2H2O à droite.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

6. Which side of a word equation lists the reactants?
Quel côté d'une équation en mots liste les réactifs ?

- The left side / Le côté gauche *
- The right side / Le côté droit
- Both sides / Les deux côtés
- Neither side / Aucun côté

Answer: The left side
Reactants are the starting substances, written on the left.
Les réactifs sont les corps de départ, écrits à gauche.

7. In the formula H2O, how many hydrogen atoms are shown?
Dans la formule H2O, combien d'atomes d'hydrogène sont représentés ?

Answer: 2
The subscript 2 after H means there are 2 hydrogen atoms.
L'indice 2 après H signifie qu'il y a 2 atomes d'hydrogène.

8. When balancing an equation, which number may you change?
Pour équilibrer une équation, quel nombre peux-tu changer ?

- The number in front of a formula / Le nombre devant une formule *
- The subscript inside a formula / L'indice à l'intérieur d'une formule
- The arrow / La flèche
- The state symbol / Le symbole d'état

Answer: The number in front of a formula
Only the large numbers in front of the formulas may change, never the subscripts inside them.
Seuls les grands nombres devant les formules peuvent changer, jamais les indices à l'intérieur.

9. In 2H2 + O2, arrow, 2H2O, how many hydrogen atoms are on the left?
Dans 2H2 + O2, flèche, 2H2O, combien d'atomes d'hydrogène y a-t-il à gauche ?

Answer: 4
2H2 means 2 x 2 = 4 hydrogen atoms, matching the 4 in 2H2O.
2H2 signifie 2 x 2 = 4 atomes d'hydrogène, ce qui correspond aux 4 de 2H2O.

10. Which equation is balanced?
Quelle équation est équilibrée ?

- 2H2 + O2, arrow, 2H2O / 2H2 + O2, flèche, 2H2O *
- H2 + O2, arrow, H2O / H2 + O2, flèche, H2O
- Mg + O2, arrow, MgO / Mg + O2, flèche, MgO
- H2 + O2, arrow, 2H2O / H2 + O2, flèche, 2H2O

Answer: 2H2 + O2, arrow, 2H2O
2H2 + O2, arrow, 2H2O has 4 H and 2 O on each side. The others are not balanced.
2H2 + O2, flèche, 2H2O a 4 H et 2 O de chaque côté. Les autres ne sont pas équilibrées.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association